

Technische Projektanalyse - NoitaClone (Godot 4.6.1)

Datum: 30. Mai 2026

Engine: Godot 4.6.1

Plugin: BetterTerrain

Spieltyp: 2D Action-Platformer / Combat-Roguelite (Noita-inspiriert)

Hinweis: Analyse ohne Codeänderungen. Funde sind als sicher, wahrscheinlich oder Vermutung markiert.

Inhaltsverzeichnis

- * 1. Executive Summary
- * 2. Projektstruktur-Analyse
- * 3. Dateistruktur und Referenzen
- * 4. Szenenstruktur-Analyse
- * 5. Codestruktur-Analyse
- * 6. Dead Code und Cleanup
- * 7. Bug-Suche und Risikoanalyse
- * 8. System-Zusammenhang
- * 9. Gamefeel-Analyse
- * 10. Gameplay-Loop-Analyse
- * 11. Godot-4.6.1-Prüfung
- * 12. Testplan und Debug-Tools
- * 13. Priorisierte TODO-Liste
- * 14. Konkreter Cleanup-Plan
- * 15. Abschluss

1. EXECUTIVE SUMMARY

Gesamtbewertung

Dimension | Einschätzung (1-10) | Kurz

Produktionsreife | 4 | Solider Prototyp, kein shippbarer Loop

Erweiterbarkeit | 6 | Gute Player-/Enemy-Basis, Level-/Run-Layer fehlt

Debugbarkeit | 8 | DebugManager + Overlay stark

Lesbarkeit | 7 | Klare Ordner, teils Duck-Typing

Stabilität | 5 | Death/TimeScale/Fade-Risiken

Performance-Risiko | 5 | HUD-Poll, Contact-Push O(n), Generator schwer

Gamefeel-Potenzial | 7 | Movement/Dash/FX gut angelegt

Vertical-Slice-Risiko | 6 | Kernkampf da, Meta-/Build-Loop nicht

Technische Gesundheit

Das Projekt ist technisch gesund für einen frühen Vertical-Slice-Prototypen, aber noch nicht produktionsreif. Die Architektur zeigt bewusste Godot-4-Patterns (Components, Resources, Autoloads, TileMapLayer, BetterTerrain), mit gezieltem Cleanup (Archiv-Generatoren entfernt, GameManager/DebugManager als Autoloads, main_tileset, standardisierte Level mit World/).

Architektur

Sauber im Kern, inkonsistent am Rand: Player ist klar komponentisiert; Enemies nutzen eine starke EnemyBase; Wand/Spell über WandData/SpellData ist erweiterbar. Schwächen: globale Kopplung über GameManager.player, HUD pollt statt Signals, Inventar-Equip existiert im Code aber nicht in der UX, Level-HUD wird pro Szene dupliziert.

Starke Systeme

- * Player Movement (Coyote, Buffer, variable Accel/Friction)
- * Dash + Block-Dash (Frame-basierte Guard-Windows, Charges)
- * EnemyBase (Patrol, Chase, Separation, Hit-Stop, Loot, Damage Numbers)
- * Wand-Cast-Pipeline (Mana, Recharge, Multi-Projectile, Crit)
- * Level-Transitions (BaseLevel + GameManager.change_level)
- * DebugManager (God Mode, Spawn, Slow-Mo, Overlay)

Fragile Systeme

- * Player Death (queue_free vs. persistenter GameManager.player)
- * Engine.time_scale (Enemy Hit-Stop vs. Debug Slow-Mo)
- * HUD (voller Refresh jeden Frame)
- * Inventar ? Wand (API da, keine UI-Anbindung)
- * Dungeon FadeRect (Layout wahrscheinlich kaputt)
- * Projekteinstieg (kein run/main_scene in project.godot)

Blockiert Content-Ausbau

- * Kein Run-/Room-Graph, kein Death/Restart, keine Meta-Progression
- * Kein Wandbench/Shop/Safe Room
- * Inventory-Build-Readability unvollständig
- * Procedural Generator (804 Zeilen) noch nicht im Gameplay-Loop integriert

Kritische Risiken

Schweregrad | Thema

- BLOCKER | Kein run/main_scene in project.godot (sicher)
- BLOCKER | Input-Konflikt: dash und hover = gleiche Taste (Shift) (sicher)
- HIGH | GameManager.player nach Tod ungültig (sicher)
- HIGH | Dungeon FadeRect nur 40x40 px (sicher)
- HIGH | is_in_block_dash_iframe() gibt immer false zurück (sicher)
- HIGH | Engine.time_scale global für Hit-Stop (sicher)
- MEDIUM | Projektile ohne Tilemap-Kollision (sicher)
- MEDIUM | PlayerInventoryComponent nirgends aufgerufen (sicher)
- MEDIUM | spell_1-spell_3, hover ungenutzt (sicher)

Cleanups zuerst

- * 1. Git-Delete committen (Archiv, alte Cave-Szenen)
- * 2. run/main_scene setzen
- * 3. Input-Map bereinigen (Dash/Hover trennen)
- * 4. Dungeon FadeRect an start_room-Standard anpassen
- * 5. Doppelte Parallax-Szenen konsolidieren

Refactors warten

- * HUD auf Signals umstellen
- * Hit-Stop ohne globales time_scale
- * fast_noise_generator.gd modularisieren
- * LimboAI entfernen oder aktiv nutzen

2. PROJEKTSTRUKTUR-ANALYSE

Aktuelle Struktur

```
noita-clone/
??? project.godot
??? addons/
? ??? better-terrain/   (aktiv)
? ??? limboai/          (nicht aktiv genutzt)
??? assets/
??? project/
??? resources/         (spells, wands, tilesets)
??? scenes/            (*_tscn Ordner)
??? scripts/           (*_gd Ordner, autoload/)
```

Aktive Scenes: 20 .tscn | Gameplay-Scripts: 26 .gd

Problemstellen

Problem | Details

Ordner-Suffix _tscn / _gd | Ungewöhnlich, aber konsistent
 assets/ vs project/resources/ | Split Wand-Icons vs Daten
 Typo paralax | Pfad assets/paralax/
 Doppelte Parallax | start_rooms + dungeon_01
 LimboAI-Bloat | ~200 Dateien, 0 Code-Refs in project/
 Cave-Assets | Wahrscheinlich ohne aktive Scene

Empfohlene Zielstruktur

project/
??? core/autoload/
??? gameplay/{player,combat,enemies,pickups}/
??? world/{levels,tilemaps,generation}/
??? ui/hud/
??? data/resources/

Sichere Cleanup-Reihenfolge

- * 1. Git-Delete committen ? 2. Main Scene + Input ? 3. Addon-Cleanup ? 4. Ordner-Renames
- * mit Godot ? 5. Parallax-Merge

3. DATEISTRUKTUR UND REFERENZEN

Dependency Map (Kern)

- * GameManager ? preload player_02.tscn, fade, level change
- * DebugManager ? Test-Spawns, Overlay, God Mode
- * start_room / dungeon_01 ? base_level.gd, game_hud, exit_to_dungeon
- * player_02 ? Components, wand.gd
- * spell ? hurtbox ? EnemyBase.take_hit

Datei-Gruppen

Gruppe | Beispiele

Sicher behalten | game_manager, player components, enemy_base, wand/spell, base_level
Sicher löschtbar | limboai (wenn ungeplant)
Manuell prüfen | cave assets, Ruins_Tileset, Parallax-Duplikat
Später refactoren | fast_noise_generator, hud.gd, enemy variants
Kritisch | game_manager, health, dash, enemy_base

Ungenutzte Input Actions

spell_1, spell_2, spell_3, hover - keine GD-Referenz (sicher).

4. SZENENSTRUKTUR-ANALYSE

Level-Muster (gut)

Node2D + base_level.gd
??? World (Parallax, Tiles, Enemies, PlayerSpawn, Exit)
??? CanvasLayer / FadeRect
??? game_hud.tscn

Abweichungen

- * World/Interactables, Rewards fehlen (LOW)
- * HUD pro Level statt global (MEDIUM)
- * Dungeon FadeRect defekt (HIGH): nur 40x40 px, keine Fullscreen-Anchors

Player in Level

Sicher: Kein eingebetteter Player; Spawn über GameManager + PlayerSpawn.

5. CODESTRUKTUR-ANALYSE

Verantwortlichkeiten (Auswahl)

Script | Zeilen | Rolle

player.gd | ~245 | Orchestrator, State machine
player_dash_component.gd | ~295 | Dash, Block, Guards
enemy_base.gd | ~771 | Shared AI/Combat
fast_noise_generator.gd | ~804 | Procedural caves
hud.gd | ~244 | UI Poll
wand.gd | ~309 | Cast cycle

Kritische Code-Funde

Fund | Datei

is_in_block_dash_iframe() ? false | player_dash_component.gd:175
_shake_block_guard_camera() ungenutzt | player_health_component.gd
player_inventory unused | player.gd
Monster pass in Attack-Range | enemy_monster.gd:238
reload ohne Fade | game_manager.gd

6. DEAD CODE UND CLEANUP

Gruppe 1 - Sicher entfernbar

- * Input spell_1/2/3
- * addons/limboai/ (wenn nicht geplant)
- * Gelöschte Archive-Generatoren (Git)

Gruppe 2 - Testen vor Entfernen

- * Input hover
- * WandData.shuffle
- * assets/tilemap/cave/*
- * Duplikat-Parallax

Gruppe 3 - Behalten, später refactoren

- * PlayerInventoryComponent (geplante UX)
- * fast_noise_generator.gd
- * Debug print-Statements

7. BUG-SUCHE UND RISIKOANALYSE

| Grad | Bug | Datei

- 1 | BLOCKER | Kein run/main_scene | project.godot
- 2 | BLOCKER | Dash/Hover Input-Konflikt | project.godot
- 3 | HIGH | GameManager.player nach Tod tot | player_animation_controller.gd
- 4 | HIGH | Dungeon FadeRect defekt | dungeon_01.tscn
- 5 | HIGH | Block I-Frames Stub | player_dash_component.gd
- 6 | HIGH | Global Hit-Stop | enemy_base.gd
- 7 | MEDIUM | Projektil vs Wände | spell.gd
- 8 | MEDIUM | Contact Push global_position | player_contact_push_component.gd
- 9 | MEDIUM | HUD _process Poll | hud.gd
- 10 | MEDIUM | Inventory nicht wired | hud.gd, player_inventory_component.gd
- 11 | MEDIUM | Monster Nahkampf pass | enemy_monster.gd
- 12 | LOW | Block-Guard ohne Cam-Shake | player_health_component.gd
- 13 | LOW | Dungeon Exit Self-Loop | dungeon_01.tscn

8. SYSTEM-ZUSAMMENHÄNGE

Spielablauf

- * 1. Main Scene lädt Level (BaseLevel)
- * 2. GameManager platziert Player an PlayerSpawn
- * 3. HUD findet Player (group "player")
- * 4. Input ? Movement / Dash / Wand
- * 5. Cast ? Projektil ? Hurtbox ? Damage / Hit-Stop / Loot
- * 6. Exit ? fade_out ? change_scene ? fade_in
- * 7. Tod ? Death-Anim ? queue_free (kein Respawn)

Autoloads

- * GameManager: Persistenter Player, Fade, Level-Wechsel
- * DebugManager: God Mode, Spawns, Slow-Mo, Overlay
- * BetterTerrain: Tile-Painting

9. GAMEFEEL-ANALYSE

Stärken

Movement (Coyote/Buffer), Dash (Ease, Charges), Block Guard, Camera (Look-ahead, Shake), Damage Numbers, Mana Blink.

Top 10 Probleme

- * 1. Kein Death/Restart-Loop
- * 2. Block I-Frames fehlen
- * 3. Dungeon-Fade kaputt
- * 4. Kein Player-Hitstop
- * 5. Block-Guard ohne Cam-Shake
- * 6. Inventar ohne Equip-Feedback
- * 7. HUD-Dash nur binär
- * 8. Contact Push sticky
- * 9. Projektile durch Wände
- * 10. Monster Nahkampf-Lücke

Top 10 Quick Wins

- * 1. Main Scene + Dungeon FadeRect
- * 2. Input Dash/Hover trennen
- * 3. Block-Guard Camera-Shake
- * 4. HUD Dash-Recovery-Fill
- * 5. spell_1-3 an Slots
- * 6. Empty-Mana-Sound
- * 7. Lokaler Player-Hitstop
- * 8. Block I-Frames implementieren
- * 9. Pickup "Inventar voll" UI
- * 10. print durch UI-Feedback ersetzen

Tuning-Parameter

Parameter | Wert (Ist) | Bereich

coyote_time | 0.1 | 0.08-0.12
jump_buffer_time | 0.1 | 0.1-0.14
block_dash_cooldown | 0.7 | 0.5-0.8
invincibility_time | 0.2 | 0.15-0.25
look_ahead_distance | 60 | 48-72

10. GAMEPLAY-LOOP-ANALYSE

Phase | Status

Explore | Teilweise (2 Level)
Scout | Fehlt
Engage | Stark
Resolve | Tod ohne Restart
Reward | Pickup + Loot
Rebuild | Inventar ohne Equip-UI
Descend/Branch | Minimal
Safe Room/Shop/Wandbench | Fehlt
Boss | Fehlt
Death or Continue | Fehlt

Vor neuem Content: Main Scene, Death/Restart, Inventory UI, Run-Datenmodell.

11. GODOT-4.6.1-PROBLEME

Thema | Status

CharacterBody2D + move_and_slide | OK
TileMapLayer + BetterTerrain | OK
Area2D Signals | OK
Autoloads | OK
@export Typisierung | Teilweise
Global time_scale Hit-Stop | Problematisch

Empfehlung: Typed HUD-Refs; Exit auch group "player" prüfen.

12. TESTPLAN UND DEBUG-TOOLS

Smoke Tests

- * Projekt startet mit Main Scene
- * Player an PlayerSpawn
- * HUD zeigt HP/Mana/Dash
- * 60s ohne Errors

Debug-Tools (vorhanden)

God Mode, Spawn Enemy/Spell/Wand, Refill, Reset Dash, Restart Room, Slow-Mo, Overlay, Teleport Spawn.

Empfohlen (fehlt)

Hitbox/Hurtbox Gizmo, AI State, Print Current Build.

13. PRIORISIERTE TODO-LISTE

A - Sofort

Aufgabe | Aufwand | Risiko | Nutzen

Main Scene setzen | S | niedrig | hoch
Input Dash/Hover fix | S | niedrig | hoch
Dungeon FadeRect fix | S | niedrig | hoch

B - Nach Cleanup

Git-Delete, limboai entfernen, ungenutzte Inputs.

C - Vor neuem Content

Death/Respawn, Inventory UI, Hit-Stop, Block I-Frames, HUD Signals.

D - Vor Vertical Slice

Run/Room-Modell, Procedural Loop, Projectile-Tiles, Global HUD.

E - Später

Generator split, Wandbench/Shop/Boss, Asset-Pfade.

14. KONKRETER CLEANUP-PLAN

Phase | Ziel | Risiko

- 1 | Analyse (dieses Dokument) | -
- 2 | Sichere Lösungsansätze | niedrig
- 3 | Ordner/Namen | mittel
- 4 | Szenenstandard (Fade, Exits) | mittel
- 5 | Code-Refactors + Tests | hoch
- 6 | Gamefeel Polish | niedrig

15. ABSCHLUSS

10 wichtigste Probleme

- * 1. Keine Main Scene
- * 2. Dash/Hover Input-Konflikt
- * 3. Player queue_free vs GameManager
- * 4. Dungeon FadeRect defekt
- * 5. Block I-Frames Stub
- * 6. Globaler Hit-Stop
- * 7. Inventar nicht wired
- * 8. HUD pollt jeden Frame
- * 9. Kein Death/Restart/Run
- * 10. Projektile vs Tilemap

10 wichtigste Chancen

- * 1. Player-Component-Architektur
- * 2. EnemyBase skalierbar
- * 3. Wand/Spell-Pipeline
- * 4. DebugManager
- * 5. BaseLevel + PlayerSpawn
- * 6. BetterTerrain + Generator
- * 7. Block-Dash als USP
- * 8. Damage Numbers + Crit
- * 9. Coyote/Buffer
- * 10. Physics-Layer benannt

10 erste Aufgaben

- * 1. run/main_scene ? start_room.tscn
- * 2. Hover von Dash trennen
- * 3. Dungeon FadeRect fullscreen
- * 4. Death/Respawn statt queue_free
- * 5. Block I-Frames implementieren
- * 6. Hit-Stop lokal
- * 7. health_changed ? HUD
- * 8. Inventory UI wiring
- * 9. Monster pass ? start_attack()
- * 10. Git-Cleanup committen

Dateien-Priorität

Zuerst: project.godot, dungeon_01.tscn, player_dash_component.gd, hud.gd

Nicht ohne Tests: game_manager.gd, enemy_base.gd, player.gd, wand.gd, fast_noise_generator.gd

Ende der Analyse - NoitaClone / Godot 4.6.1